Projeto de Infraestrutura de Rede
Trabalho 1: Projeto de Infraestrutura v2.0 – Redes de Computadores

Alexandre Raphael Marques de Freitas[1], **Beatriz Regina Nahas**[1], **Maurício Rockembach dos Santos**[1]

[1]Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Pinhais
Curso Superior de Bacharelado em Ciência da Computação

{20241pin10020039, 20230007565, 20251pin10020022}@estudantes.ifpr.edu.br

[2]Professor: Gabriel Vinicius Canzi Candido

gabriel.candido@ifpr.edu.br

Abstract. *This technical report presents the physical and logical network infrastructure project for a commercial office environment at Celepar, a public information technology company in the state of Paraná, Brazil. The space accommodates 96 simultaneous workstations distributed across two floor levels, connected through structured Cat6 UTP cabling, four managed PoE+ switches, six corporate Wi-Fi 6 access points, and one dedicated firewall/router units. The project covers physical topology, passive and active equipment specification, IP addressing and VLAN segmentation, firewall policies, and a detailed cost estimation.*

Resumo. *Este relatório técnico apresenta o projeto de infraestrutura física e lógica de rede para um ambiente de escritório comercial da Celepar, empresa pública de tecnologia da informação do Estado do Paraná. O espaço abriga 96 estações de trabalho simultâneas distribuídas em dois pavimentos, interligadas por cabeamento estruturado Cat6 UTP com 96 pontos de rede, quatro switches gerenciáveis com suporte a PoE+, seis pontos de acesso Wi-Fi 6 corporativos e uma unidade de firewall/roteador dedicado. O trabalho abrange topologia física, especificação de equipamentos ativos e passivos, endereçamento IP e segmentação por VLANs, políticas de firewall e estimativa detalhada de custos.*

1. Introdução

Este trabalho apresenta o projeto de infraestrutura de rede desenvolvido para um escritório da Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná), empresa pública estadual responsável pela gestão de sistemas e serviços de tecnologia da informação do Governo do Estado do Paraná.

O ambiente projetado contempla 96 estações de trabalho operando simultaneamente, com perfis de uso diversificados: desenvolvimento de sistemas, redação de relatórios técnicos, participação em reuniões virtuais, consumo de documentação e realização de cursos internos. Essa variedade de cargas de trabalho exige uma infraestrutura robusta, segmentada e com capacidade de expansão futura.

O projeto foi estruturado com base nos seguintes objetivos: (i) garantir conectividade estável e de alto desempenho para todos os usuários; (ii) segmentar o tráfego por função por meio de VLANs; (iii) proteger os ativos internos com regras de firewall distribuído; e (iv) prever escalabilidade para acomodar o crescimento do quadro de funcionários ou reorganização dos espaços físicos.

As seções seguintes descrevem o cenário detalhado, os componentes físicos e lógicos adotados, o planejamento de endereçamento IP e as estimativas de custo associadas à implementação.

2. Descrição do Cenário da Rede

O ambiente em questão é uma sala de escritório da Celepar, disposta em planta baixa em formato de "L", com dois setores interligados: o **Andar Inferior** (corredor de acesso) e o **Andar Superior** (área de escritório aberto). O espaço total compreende aproximadamente 30 m $\times$ 30 m, com uma ala lateral de 20 m $\times$ 30 m destinada às estações de trabalho e uma sala dedicada à infraestrutura de T.I. e servidores, conectada via fibra óptica ao restante da rede.

O escritório acomoda **96 funcionários** trabalhando simultaneamente, cada um com um desktop conectado à rede cabeada via tomada RJ-45 Cat6. As atividades desempenhadas incluem desenvolvimento de sistemas, elaboração de documentos e relatórios, participação em videoconferências, acesso a documentações técnicas e realização de cursos internos — perfis que demandam largura de banda consistente e baixa latência.

A infraestrutura foi concebida para atender a esse cenário com os seguintes elementos principais:

- **96 estações de trabalho** (desktops), cada uma com ponto de rede individual via tomada RJ-45 Cat6, distribuídas em fileiras ao longo dos dois setores;
- **4 Switches Gerenciáveis 24 Portas Gigabit PoE+** (TP-Link TL-SG2428P), distribuídos entre os setores para distribuição de rede e alimentação dos access points, interligados em cascata via portas SFP+ com transceivers 10GBASE-SR e fibra óptica OM3;
- **1 Gateway/Firewall dedicado** (TP-Link ER8411), responsável pelo roteamento entre VLANs, controle de tráfego e aplicação das políticas de segurança;
- **6 Access Points Wi-Fi 6** (TP-Link EAP650 AX3000), posicionados ao longo das alas para cobertura wireless de funcionários e visitantes com suporte a múltiplas SSIDs;
- **6 Nobreaks senoidais**, garantindo alimentação ininterrupta dos equipamentos críticos em caso de queda de energia;
- **1 Rack Fechado 19" 16U** (MAX Eletron) instalado na Sala de T.I./Servidores, concentrando os equipamentos ativos e passivos centrais, com 4 patch panels de 24 portas, organizadores de cabos e PDU;
- **Cabeamento estruturado Cat6 UTP** (6 caixas de 250 m, totalizando 1500 m) para as 96 estações, com 96 módulos keystone, 96 espelhos de parede e patch cords de 0,5 m (rack) e 1,5 m (estações);
- **Fibra óptica OM3 duplex LC-LC** para os enlaces de uplink entre switches e o enlace WAN da Sala de T.I., com transceivers SFP+ 10GBASE-SR.

O projeto prevê escalabilidade para futuras expansões, com portas livres nos switches, espaço reservado no rack e infraestrutura de eletrocalha 50×50 mm dimensionada com margem para novos ramais.

3. Projeto Físico e Equipamentos Passivos

Nesta seção são apresentadas a planta baixa simplificada do ambiente, a organização dos pontos de rede, o cabeamento utilizado, a infraestrutura de passagem e a disposição dos equipamentos no rack. As escolhas realizadas consideram a organização, manutenção e possibilidade de expansão da infraestrutura.

3.1. Planta Baixa Simplificada

A Figura 1 apresenta a planta baixa simplificada do ambiente, destacando a distribuição das estações de trabalho, pontos de rede, equipamentos ativos, rack, eletrocalhas e demais elementos da infraestrutura.

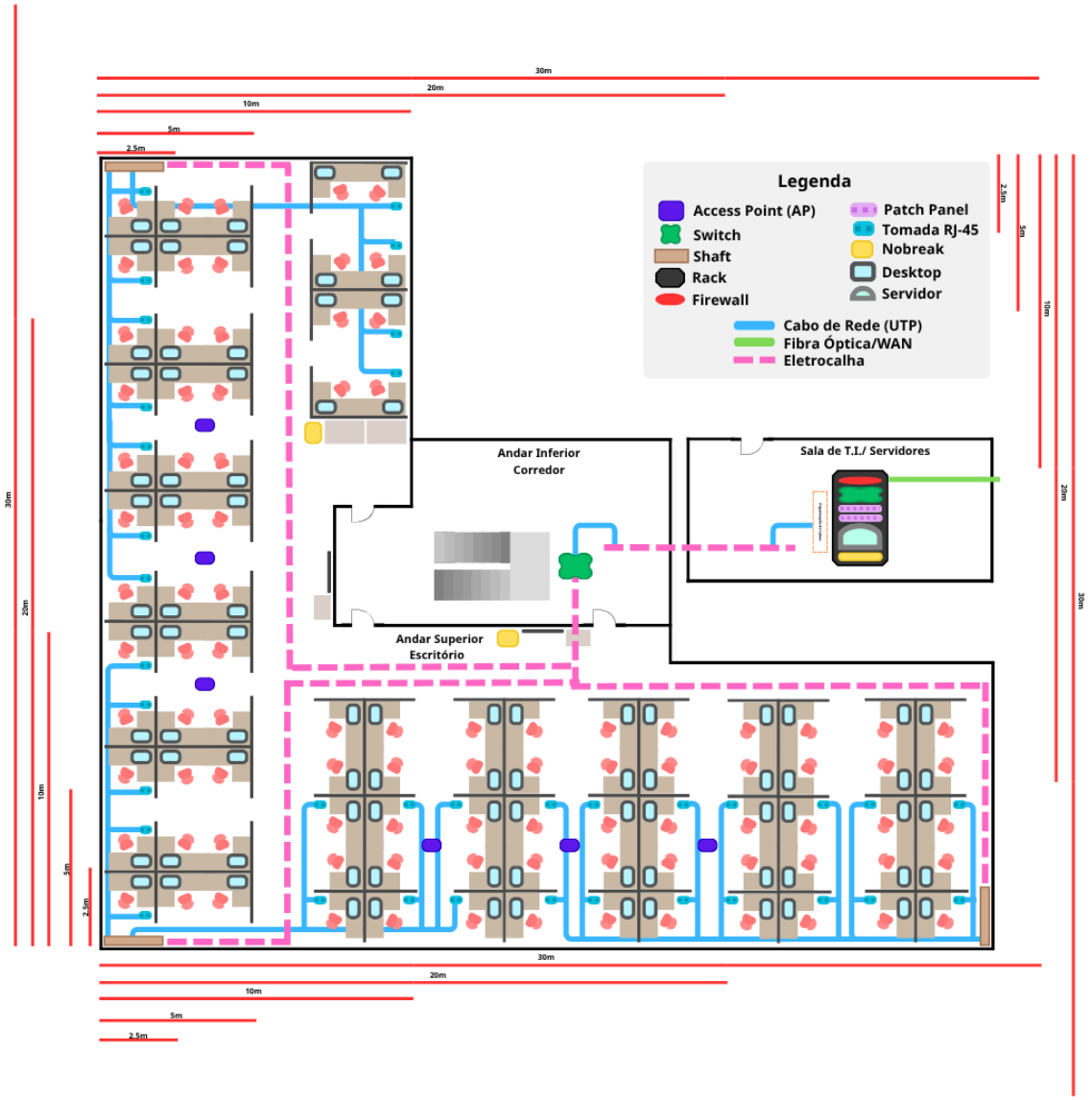


Figura 1. Planta baixa simplificada da infraestrutura de rede.

O ambiente é dividido em dois setores principais, denominados Andar Inferior e Andar Superior, além da Sala de T.I./Servidores. As estações de trabalho estão distribuídas nas áreas de escritório e conectadas à infraestrutura cabeada por meio de pontos de rede individuais.

A planta possui caráter esquemático, sendo utilizada para representar a distribuição física dos principais elementos da rede. Os quantitativos definitivos dos equipamentos e materiais são apresentados nas demais seções do projeto.

3.2. Cabeamento e Pontos de Rede

Para a conexão das estações de trabalho foi adotado cabeamento UTP Cat6, totalizando seis caixas de 250 metros. O projeto prevê 96 pontos de rede, cada um composto por um módulo Keystone RJ-45 Cat6 e um espelho de parede.

Os pontos são concentrados em quatro patch panels de 24 portas, instalados no rack da Sala de T.I./Servidores. Essa organização permite centralizar as conexões e facilita a manutenção da infraestrutura.

Para as conexões foram previstos patch cords Cat6 de 0,5 metro no rack e de 1,5 metro nas estações de trabalho.

3.3. Fibra Óptica

Os enlaces entre os equipamentos de distribuição utilizam fibra óptica multimodo OM3, conectada aos switches e ao gateway por meio de transceivers SFP+ 10GBASE-SR. Essa solução foi adotada para fornecer enlaces de maior capacidade entre os equipamentos e evitar limitações nos enlaces de distribuição.

A topologia de interligação adota cascata linear entre os quatro switches, com o gateway centralizado conectado ao switch principal. São necessários 8 transceivers no total: dois por enlace de fibra (um em cada extremidade), totalizando quatro enlaces ativos na infraestrutura.

3.4. Rack e Infraestrutura de Passagem

Os equipamentos principais são concentrados em um rack fechado de 19 polegadas e 16U localizado na Sala de T.I./Servidores. O rack comporta os patch panels, equipamentos ativos e elementos de organização dos cabos.

A ocupação atual do rack de 16U está detalhada na Tabela 1. O total de 15U ocupados deixa 1U de margem imediata; caso seja necessário expandir a infraestrutura, recomenda-se a substituição por um rack de 19” 24U, amplamente disponível no mesmo fator de forma.

Tabela 1. Ocupação do rack 19” 16U

Equipamento	Espaço (U)
4 × Switch TP-Link SG3428XMP (1U cada)	4U
Nobreak NHS Premium On Line 3000VA Rack 3U	3U
4 × Patch Panel 24 portas 1U	4U
3 × Organizador de Cabos Horizontal 1U	3U
Bandeja Fixa 1U	1U
PDU 19”	0U (fixada lateralmente)
Total ocupado	**15U**
Disponível para expansão	**1U**

A distribuição dos cabos é realizada principalmente por eletrocalhas perfuradas de 50 × 50 mm e canaletas de PVC. A infraestrutura de passagem foi dimensionada considerando os cabos necessários para os pontos existentes e uma margem para futuras expansões.

Também foram previstos organizadores de cabos, PDU, elementos de fixação, etiquetas de identificação e materiais de acabamento, contribuindo para uma instalação organizada e facilitando futuras atividades de manutenção.

4. Equipamentos Ativos e Serviços de Rede

Esta seção descreve os equipamentos ativos selecionados para a infraestrutura e os serviços de rede planejados para o ambiente. A escolha dos equipamentos considerou a necessidade de suporte a VLANs, alimentação PoE+ para os pontos de acesso, capacidade de gerenciamento centralizado e custo-benefício adequado ao porte da instalação.

4.1. Equipamentos Ativos

Os equipamentos ativos foram dimensionados considerando a quantidade de pontos de rede, a necessidade de segmentação lógica por VLANs, a cobertura da rede sem fio e a possibilidade de expansão da infraestrutura. Foram priorizados equipamentos gerenciáveis e compatíveis com alimentação PoE+, reduzindo a necessidade de fontes individuais para os pontos de acesso.

- **Gateway/Firewall TP-Link Omada ER8411 (1 unidade):** utilizado como gateway central da infraestrutura, responsável pelo roteamento entre VLANs, acesso à Internet, NAT, DHCP, VPN e aplicação das regras de firewall. O equipamento possui interfaces SFP+ de 10 Gb/s, evitando que a conexão com o núcleo da rede se torne um gargalo. A integração com a plataforma Omada permite o gerenciamento centralizado junto aos switches e pontos de acesso [KaBuM! 2026d].
- **Switch Gerenciável TP-Link Omada SG3428XMP (4 unidades):** foram selecionados switches com 24 portas Gigabit Ethernet PoE+ e quatro interfaces SFP+ de 10 Gb/s. As portas PoE+ permitem alimentar os pontos de acesso diretamente pela infraestrutura de rede, enquanto os enlaces SFP+ são utilizados na interligação entre os switches por fibra óptica multimodo OM3. O suporte a VLANs, ACLs e gerenciamento centralizado permite implementar a segmentação lógica e as políticas de segurança previstas no projeto [KaBuM! 2026e].

- **Access Point TP-Link Omada EAP650 AX3000 (6 unidades):** utilizados para fornecer conectividade Wi-Fi 6 nas frequências de 2,4 GHz e 5 GHz. Os equipamentos suportam múltiplas SSIDs e associação entre SSIDs e VLANs, permitindo, por exemplo, manter redes sem fio distintas para usuários internos e visitantes. Os seis pontos de acesso serão distribuídos conforme a planta física, evitando a concentração dos clientes em um único equipamento e proporcionando cobertura mais uniforme. A alimentação é realizada por PoE+, utilizando os próprios switches da infraestrutura [KaBuM! 2026c].
- **Nobreak da sala de TI (1 unidade):** foi especificado o nobreak NHS Premium On Line de 3000 VA, formato rack 3U, com entrada e saída em 220 V, banco interno composto por oito baterias seladas de 9 Ah e interface RS232. O equipamento será responsável pela alimentação protegida do switch TP-Link SG3428XMP e do gateway/firewall TP-Link ER8411 [KaBuM! 2026b].
  A escolha de um nobreak do tipo *on-line* é adequada para a sala de TI, pois os equipamentos conectados são alimentados continuamente pelo circuito de conversão do nobreak, proporcionando maior isolamento contra oscilações, variações de tensão e interrupções da rede elétrica. A capacidade de 3000 VA também fornece margem para a carga dos equipamentos atuais e para futuras expansões da infraestrutura [KaBuM! 2026b].
- **Nobreaks das estações críticas (6 unidades):** foram especificados nobreaks NHS Compact Plus 4 de 1200 VA, com entrada bivolt e duas baterias de 7 Ah. Esses equipamentos serão instalados nas estações consideradas mais importantes para a operação do escritório, fornecendo proteção contra oscilações da rede elétrica e autonomia temporária em caso de interrupção do fornecimento de energia [KaBuM! 2026a]. Cada unidade também será utilizada para manter o ponto de acesso associado à respectiva área em funcionamento durante quedas de energia.

4.2. Serviços de Rede

Os serviços de rede foram planejados para garantir endereçamento, comunicação entre as sub-redes, acesso à Internet e aplicação das políticas de segurança. Os serviços serão executados principalmente pelos equipamentos de roteamento e firewall, enquanto os switches e Access Points serão responsáveis pela segmentação e distribuição do acesso à rede.

- **DHCP:** responsável pela distribuição automática dos endereços IP, máscara de rede, gateway padrão e servidores DNS aos dispositivos. Cada VLAN poderá possuir um escopo DHCP próprio, permitindo que os dispositivos recebam endereços correspondentes à rede lógica à qual pertencem [KaBuM! 2026d].
- **DNS:** responsável pela resolução de nomes utilizados pelos dispositivos da rede. As consultas destinadas à Internet poderão ser encaminhadas para servidores DNS externos por meio do gateway da rede. Caso sejam definidos serviços internos posteriormente, poderão ser adicionados registros DNS específicos para esses recursos [KaBuM! 2026d].
- **Roteamento:** realizado pelo equipamento de gateway, permitindo a comunicação controlada entre as diferentes VLANs e o encaminhamento do tráfego para a Internet. O roteamento entre VLANs será submetido às regras de segurança definidas no firewall [KaBuM! 2026d].

- **Firewall:** responsável pelo controle do tráfego de entrada, saída e comunicação entre as VLANs. As regras deverão permitir apenas as comunicações necessárias entre os diferentes segmentos da rede. Redes destinadas a visitantes, por exemplo, poderão possuir acesso à Internet sem permissão de acesso aos dispositivos e serviços da rede interna [KaBuM! 2026d].
- **VLANs:** utilizadas para separar logicamente os dispositivos da infraestrutura, reduzindo o domínio de broadcast e aumentando o controle de segurança. Os switches gerenciáveis permitem a configuração das VLANs nas portas cabeadas, enquanto os Access Points permitem associar diferentes SSIDs às respectivas VLANs [KaBuM! 2026e, KaBuM! 2026c].
- **Rede sem fio e múltiplas SSIDs:** os Access Points EAP650 permitirão disponibilizar redes Wi-Fi separadas de acordo com o perfil dos usuários. Essa separação possibilita aplicar políticas distintas de acesso e segurança sem a necessidade de uma infraestrutura física independente para cada rede [KaBuM! 2026c].

5. Planejamento Lógico: IPs e VLANs

Para garantir o isolamento de tráfego, o controle de acesso e a otimização dos domínios de broadcast, a infraestrutura foi segmentada logicamente em quatro VLANs (*Virtual Local Area Networks*) distintas. A rede utiliza a faixa de endereçamento privado `10.0.0.0/8`, subdividida em blocos com máscara de sub-rede `/24` (255.255.255.0), o que disponibiliza até 254 endereços IP utilizáveis por segmento — capacidade suficiente para atender à demanda atual de 96 estações e suportar expansões futuras.

A Tabela 2 detalha o esquema de endereçamento IP, as VLANs e suas respectivas funções na rede.

Tabela 2. Planejamento de Sub-redes e VLANs

VLAN	Descrição	Rede / Máscara	Gateway
10	Gerenciamento	10.0.10.0/24	10.0.10.1
20	Corporativo / Servidores	10.0.20.0/24	10.0.20.1
30	Estações de Trabalho	10.0.30.0/24	10.0.30.1
40	Wi-Fi Visitantes	10.0.40.0/24	10.0.40.1

A atribuição e a finalidade de cada segmento são descritas a seguir:

- **VLAN 10 (Gerenciamento):** Destinada exclusivamente à comunicação de gerência dos equipamentos ativos de rede, incluindo as interfaces de administração do gateway TP-Link ER8411, dos switches gerenciáveis TP-Link SG3428XMP, dos Access Points e da PDU inteligente. O isolamento desta VLAN previne acessos não autorizados aos painéis de configuração.
- **VLAN 20 (Corporativo / Servidores):** Abriga os servidores locais da unidade (como o servidor de arquivos `files.local` no IP `10.0.20.5`) e impressoras corporativas. Possui regras restritivas de acesso a fim de proteger os dados corporativos armazenados.
- **VLAN 30 (Estações de Trabalho):** Aloca as 96 estações de trabalho físicas dos funcionários distribuídas pelos dois pavimentos. Os endereços IP são atribuídos dinamicamente via DHCP provido pelo gateway central.

- **VLAN 40 (Wi-Fi Visitantes):** Rede sem fio isolada com suporte a múltiplas SSIDs nos APs Wi-Fi 6. Destina-se a dispositivos pessoais de colaboradores (BYOD) e visitantes, possuindo acesso exclusivo à Internet e bloqueio total de tráfego para qualquer sub-rede interna.

O roteamento entre as VLANs é centralizado no gateway TP-Link ER8411 através de interfaces virtuais (*Router-on-a-Stick* / subinterfaces). Os enlaces de distribuição inter-switches e o *uplink* para o gateway utilizam transceivers SFP+ 10GBASE-SR e fibra óptica OM3 configurados em modo tronco (*Trunk 802.1Q*), transportando o tráfego marcado de todas as VLANs com alta largura de banda [KaBuM! 2026e, KaBuM! 2026d]. As portas dos switches conectadas aos desktops operam em modo de acesso (*Access*) associadas rigidamente à VLAN 30.

6. Regras de Funcionamento da Rede

A segurança e o comportamento operacional da infraestrutura são orientados por políticas de filtragem de pacotes, controle de acesso e resolução de nomes configurados no gateway central TP-Link ER8411.

6.1. Regras de Firewall

O firewall atua na inspeção de tráfego de entrada (*inbound*), saída (*outbound*) e entre sub-redes (*inter-VLAN*). As políticas adotadas seguem o princípio do menor privilégio, bloqueando por padrão todo o tráfego não explicitamente permitido. A Tabela 3 sintetiza as principais regras de firewall implementadas no ambiente.

Tabela 3. Matriz de Regras de Firewall

Regra	Origem	Destino	Porta / Serviço	Ação	Descrição / Objetivo
1	VLAN 40 (Visitantes)	WAN (Internet)	HTTP (80), HTTPS (443), DNS (53)	Permitir	Acesso à navegação web para visitantes.
2	VLAN 40 (Visitantes)	VLANs 10, 20, 30	Qualquer	Bloquear	Isolamento total da rede de visitantes.
3	WAN (Internet)	Rede Interna	Qualquer	Bloquear	Bloqueio de conexões de entrada não solicitadas.
4	VLAN 30 (Estações)	VLAN 20 (Servidores)	SMB (445), IPP (631)	Permitir	Acesso das estações a arquivos e impressoras.
5	VLANs 20, 30, 40	VLAN 10 (Gerência)	Qualquer	Bloquear	Restrição de acesso ao gerenciamento da rede.

6.2. Mapeamento DNS e Serviços Locais

O serviço de DNS interno é mantido no gateway (`10.0.10.1`), atuando como resolvedor recursivo para as requisições destinadas à Internet e como servidor autoritativo para a resolução de nomes de domínio locais do ambiente corporativo. Foram mapeados os seguintes registros internos:

- `router.local` → `10.0.10.1`: Interface web de gerenciamento centralizado do gateway/firewall.
- `files.local` → `10.0.20.5`: Servidor de arquivos corporativo localizado na VLAN 20.

6.3. Qualidade de Serviço (QoS)

Para evitar o esgotamento do enlace de comunicação e garantir a qualidade das atividades críticas (como videoconferências e desenvolvimento de sistemas), o gateway aplica políticas de QoS priorizando o tráfego proveniente das VLANs 20 e 30. Na VLAN 40 (Visitantes), é aplicada limitação de largura de banda (*rate limiting*) individual por dispositivo, garantindo que o uso não comprometa a operação corporativa do escritório.

7. Estimativa de Custos e Orçamento

A estimativa de custos contempla os equipamentos ativos, componentes de cabeamento, infraestrutura física, elementos de organização e materiais de acabamento necessários para a implantação da rede. Os valores apresentados foram obtidos a partir das cotações realizadas durante o desenvolvimento do projeto e representam uma estimativa para aquisição dos materiais.

Tabela 4. Custos dos equipamentos ativos

Item / Descrição	Qtd.	Valor Unit. (R$)	Total (R$)
TP-Link ER8411 – Gateway/Firewall	1	4.080,00	4.080,00
TP-Link SG3428XMP – Switch Gerenciável 24P PoE+	4	5.503,69	22.014,76
TP-Link EAP650 AX3000 – Access Point Wi-Fi 6	6	770,00	4.620,00
NHS Compact Plus 4 1200VA	6	676,71	4.060,26
NHS Premium On Line 3000VA Rack 3U	1	6.589,71	6.589,71
Subtotal	–	–	**41.364,73**

Tabela 5. Custos de cabeamento e conectividade

Item / Descrição	Qtd.	Valor Unit. (R$)	Total (R$)
Cabo UTP Cat6 Furukawa – Caixa 250m	6	1.149,90	6.899,40
Patch Cord Cat6 0,5m	70	22,50	1.575,00
Patch Cord Cat6 1,5m	30	24,90	747,00
Módulo Keystone RJ45 Cat6	96	28,12	2.699,52
Patch Panel 24 Portas Descarregado 1U 19”	4	66,63	266,52
Transceiver TP-Link TL-SM5110-SR SFP+ 10GBASE-SR	8	196,25	1.570,00
Cordão Óptico Duplex LC-LC OM3 2m	2	42,99	85,98
Espelho de Parede 4x2 – 1 saída RJ45	96	7,93	761,28
Caixa de Sobrepor 4x2	36	8,55	307,80
Subtotal	–	–	**14.912,50**

Tabela 6. Custos de rack e organização

Item / Descrição	Qtd.	Valor Unit. (R$)	Total (R$)
Rack Fechado 19”16U – MAX Eletron	1	793,00	793,00
Bandeja Fixa 19”1U	1	55,96	55,96
Organizador de Cabos Horizontal 1U 19”	3	37,80	113,40
PDU / Régua de 8 Tomadas 19”	1	179,10	179,10
Kit Parafuso M6 com Porca Gaiola – Pacote 50 un.	2	60,99	121,98
Subtotal	–	–	**1.263,44**

O custo total estimado para implantação da infraestrutura é de **R$ 64.644,99**. Desse valor, aproximadamente dois terços correspondem aos equipamentos ativos, principalmente aos quatro switches gerenciáveis, ao gateway/firewall e aos sistemas de alimentação ininterrupta.

Os switches TP-Link SG3428XMP representam a maior parcela individual do orçamento. Sua utilização é justificada pela necessidade de disponibilizar 96 portas Gigabit, alimentação PoE+ para os pontos de acesso, suporte a VLANs e interfaces SFP+ de 10 Gb/s para os enlaces de maior capacidade da infraestrutura.

Tabela 7. Custos da infraestrutura de passagem

Item / Descrição	Qtd.	Valor Unit. (R$)	Total (R$)
Eletrocalha Perfurada 50x50mm – Barra 3m	32	42,54	1.361,28
Tampa para Eletrocalha 50mm – Barra 3m	32	15,86	507,52
Talher / Junção para Eletrocalha com Parafusos	29	14,08	408,32
Curva 90° Horizontal para Eletrocalha 50x50mm	6	11,29	67,74
Vergalhão / Barra Roscada 3/8-- Barra 3m	14	35,00	490,00
Chumbador Parabolt 3/8”	134	2,13	285,42
Canaleta de PVC com Divisória 50x20mm – Barra 2m	100	36,00	3.600,00
Abraçadeira de Nylon – Pacote 100 un.	2	14,31	28,62
Fita de Velcro Organizadora – Rolo 5m	2	17,90	35,80
Bucha de Fixação 8mm com Parafuso – Pacote 100 un.	1	27,90	27,90
Subtotal	–	–	**6.812,60**

Tabela 8. Custos de identificação e acabamento

Item / Descrição	Qtd.	Valor Unit. (R$)	Total (R$)
Etiquetas Identificadoras de Cabo	150	0,47	70,50
Fita Isolante Scotch 33+	2	27,99	55,98
Espuma Expansiva / Silicone Corta-Fogo	3	55,08	165,24
Subtotal	–	–	**291,72**

Tabela 9. Resumo geral do orçamento

Categoria	Subtotal (R$)
Equipamentos Ativos	41.364,73
Cabeamento e Conectividade	14.912,50
Infraestrutura e Rack	1.263,44
Infraestrutura de Passagem	6.812,60
Identificação e Acabamento	291,72
Total Estimado do Projeto	**64.644,99**

Também foram previstos sistemas de alimentação distintos conforme a criticidade dos equipamentos. Seis nobreaks NHS Compact Plus 4 de 1200 VA serão utilizados nas estações consideradas essenciais, enquanto a sala de T.I. será protegida por um nobreak NHS Premium On Line de 3000 VA em formato rack.

Os valores apresentados correspondem às cotações realizadas durante o desenvolvimento do projeto e devem ser considerados valores de referência, podendo variar conforme fornecedor, disponibilidade e período de aquisição.

8. Considerações Finais

O projeto de infraestrutura de rede apresentado atende integralmente às exigências operacionais e técnicas estabelecidas para o escritório da Celepar, garantindo suporte robusto e seguro para 96 estações de trabalho simultâneas operando em dois pavimentos. A arquitetura física e lógica desenvolvida estabelece um equilíbrio ideal entre desempenho, segurança, resiliência e viabilidade financeira.

A adoção do padrão de cabeamento Cat6 UTP aliado ao núcleo de distribuição interligado por fibra óptica multimodo OM3 com conexões SFP+ de 10 Gbps garante largura de banda elevada e elimina gargalos no transporte de dados. A segmentação lógica em quatro VLANs atrelada a políticas rígidas de firewall assegura a proteção dos ativos internos e o isolamento completo da rede de visitantes.

Sob a ótica económica, o investimento total estimado em R$ 64.644,99 é condizente com o porte e a criticidade da instalação. A alocação de aproximadamente dois terços do orçamento em equipamentos ativos gerenciáveis (switches PoE+, gateway corporativo e nobreaks senoidais) justifica-se pela alta disponibilidade, facilidade de gerência centralizada via ecossistema TP-Link Omada e redução de custos de manutenção corretiva no longo prazo.

Por fim, o projeto destaca-se pela sua capacidade de expansão e facilidade de manutenção. O dimensionamento das eletrocalhas (50×50 mm), a reserva de espaço no rack de 16U e a presença de portas sobressalentes nos switches PoE+ oferecem uma margem de crescimento estruturada, permitindo a inclusão de novos pontos de rede ou serviços sem a necessidade de reestruturação da infraestrutura base.

Referências

KaBuM! (2026a). Nhs compact plus 4 1200va. Online. Disponível em: `https://www.kabum.com.br/produto/467708`. Acesso em: 23 set. 2026.

KaBuM! (2026b). Nhs premium on line 3000va rack. Online. Disponível em: `https://www.kabum.com.br/produto/898823`. Acesso em: 23 set. 2026.

KaBuM! (2026c). Tp-link eap650 ax3000 – access point wi-fi 6. Online. Disponível em: `https://www.kabum.com.br/produto/457804`. Acesso em: 23 set. 2026.

KaBuM! (2026d). Tp-link er8411 – roteador / firewall dedicado. Online. Disponível em: `https://www.kabum.com.br/produto/613433`. Acesso em: 23 set. 2026.

KaBuM! (2026e). Tp-link tl-sg3428xmp – switch gerenciável 24 portas gigabit poe+. Online. Disponível em: `https://www.kabum.com.br/produto/240395`. Acesso em: 23 set. 2026.